

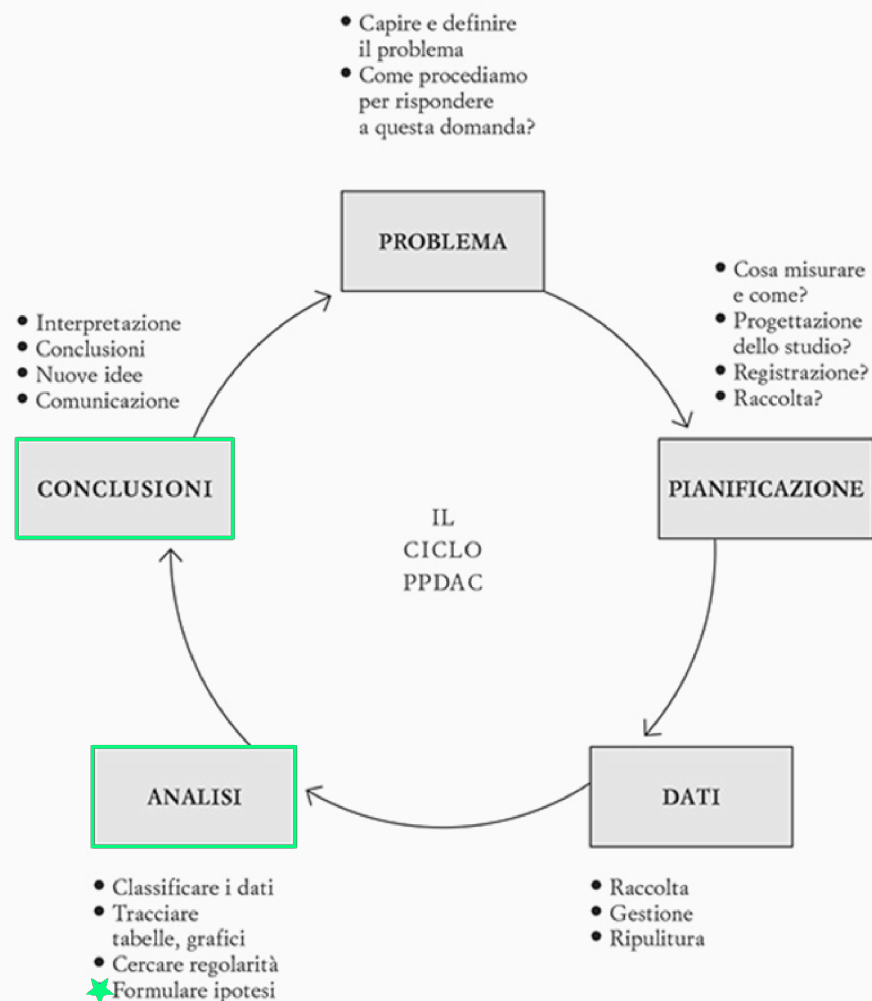
La statistica inferenziale

(Parte I: Stime e intervalli di confidenza)

Obiettivi di apprendimento

- Saper passare da una distribuzione empirica alla quella di popolazione
- Saper comunicare l'incertezza di una statistica
- Saper calcolare e interpretare un intervallo di confidenza

Le fasi della ricerca

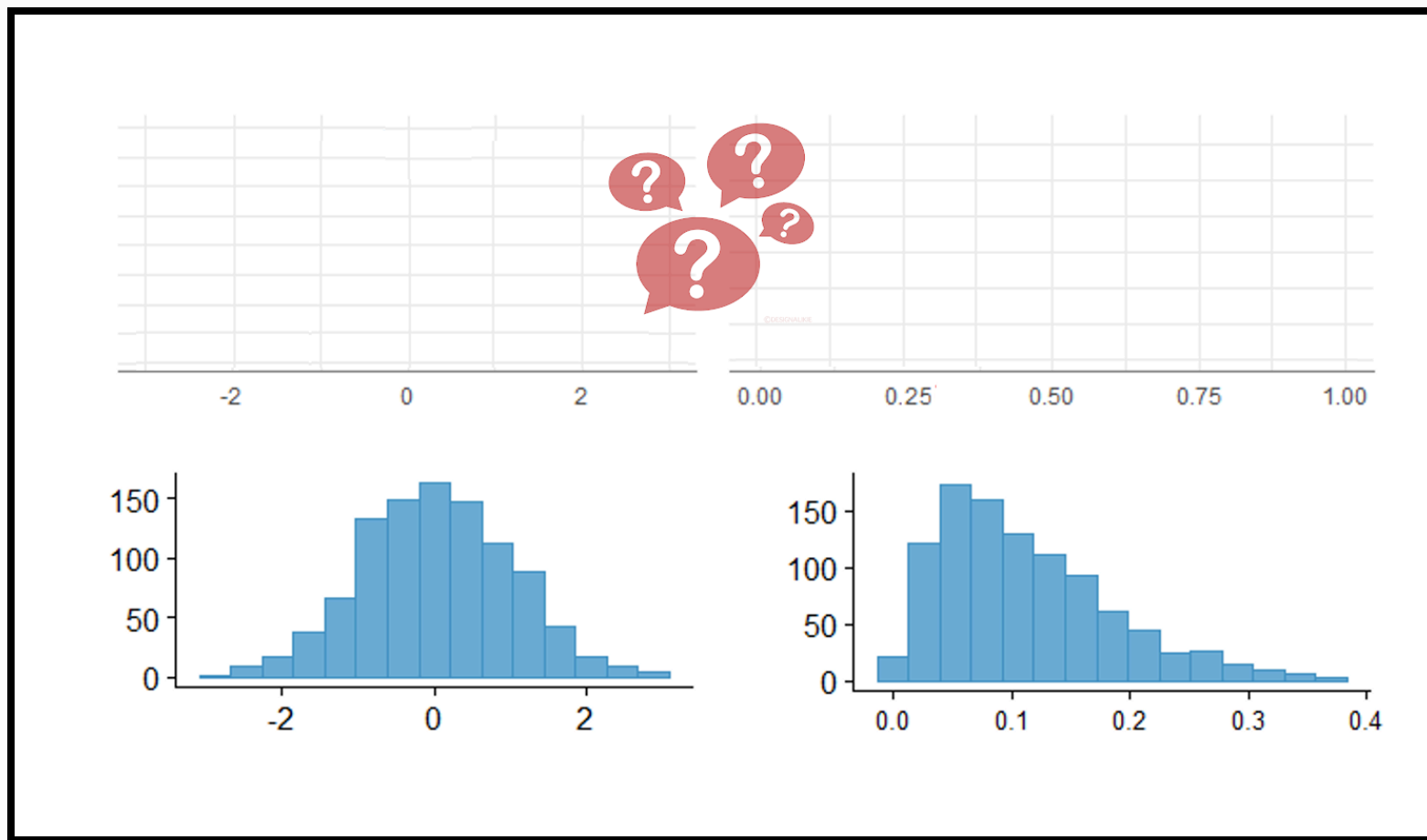


Attenzione

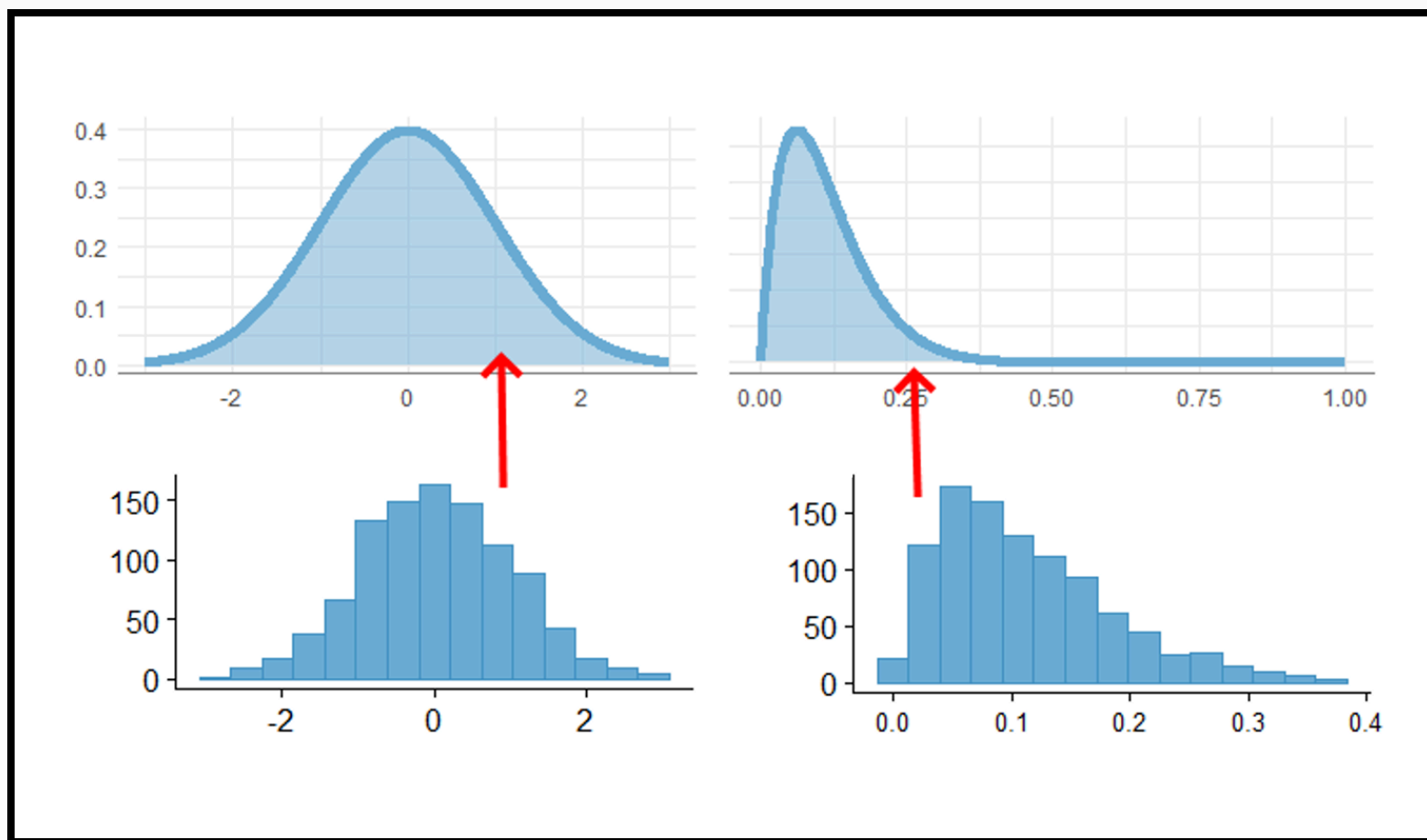
Se questa parte vi sembra complessa è perché è complessa.

Potreste doverci spendere un bel po' di tempo prima di riuscire a capirla del tutto: non vi preoccupate, è normale e ci siamo passati tutti!

Dal campione alla popolazione



Dal campione alla popolazione



Esercizio #1

? Un valore ottenuto in una popolazione viene chiamato...

- a) parametro
- b) statistica
- c) media e/o deviazione standard
- d) nessuno dei precedenti

Esercizio #1 -- Soluzione

? Un valore ottenuto in una popolazione viene chiamato...

- a) parametro 
- b) statistica
- c) media e/o deviazione standard
- d) nessuno dei precedenti

Esercizio #2

? Un valore ottenuto in un campione viene chiamato...

- a) parametro
- b) statistica
- c) media e/o deviazione standard
- d) nessuno dei precedenti

Esercizio #2 -- Soluzione

? Un valore ottenuto in un campione viene chiamato...

- a) parametro
- b) statistica 
- c) media e/o deviazione standard
- d) nessuno dei precedenti

Esercizio #3

? Un parametro è...

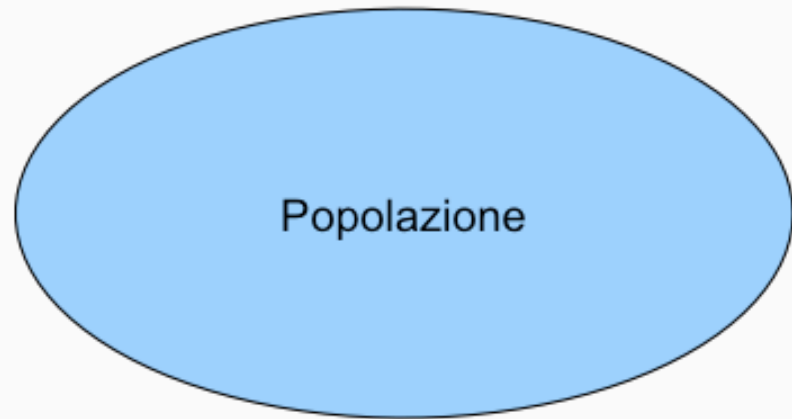
- a) sempre esattamente uguale alla statistica
- b) stimato dal valore della statistica
- c) non ha nessuna relazione con la statistica

Esercizio #3 -- Soluzione

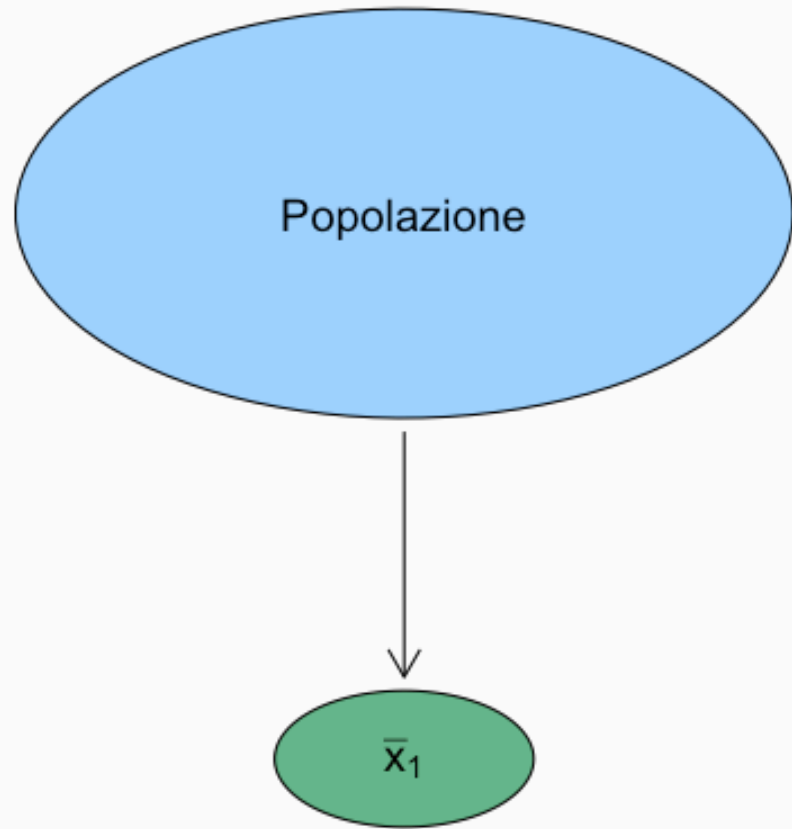
? Un parametro è...

- a) sempre esattamente uguale alla statistica
- b) stimato dal valore della statistica 
- c) non ha nessuna relazione con la statistica

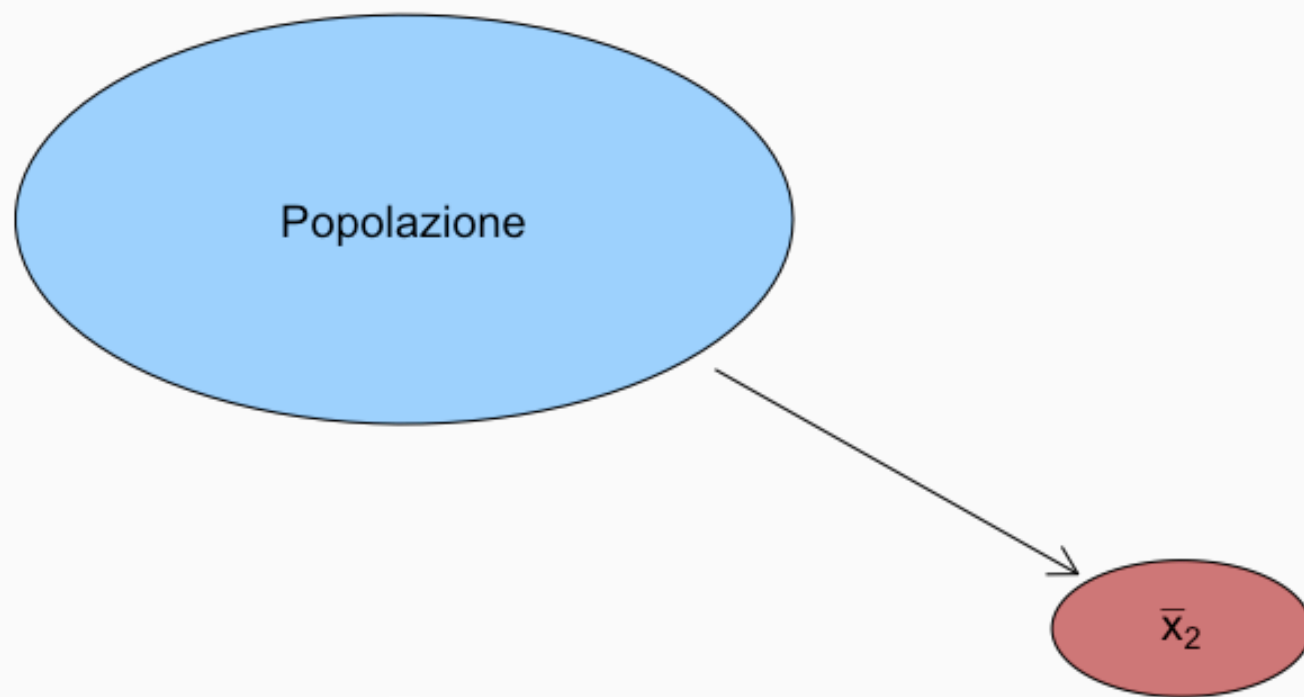
La variabilità campionaria



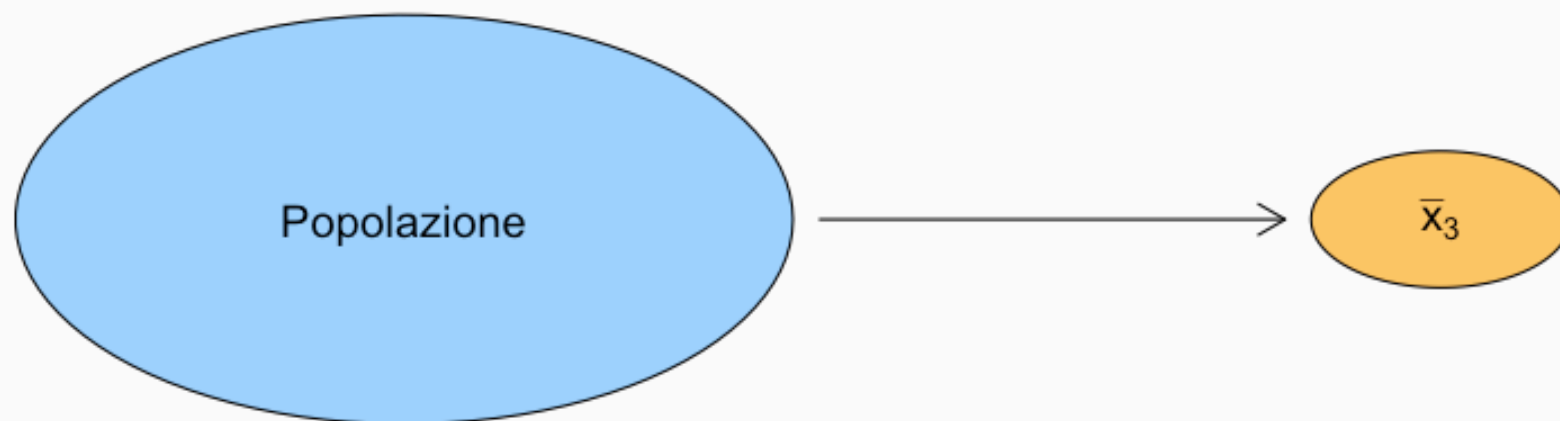
La variabilità campionaria



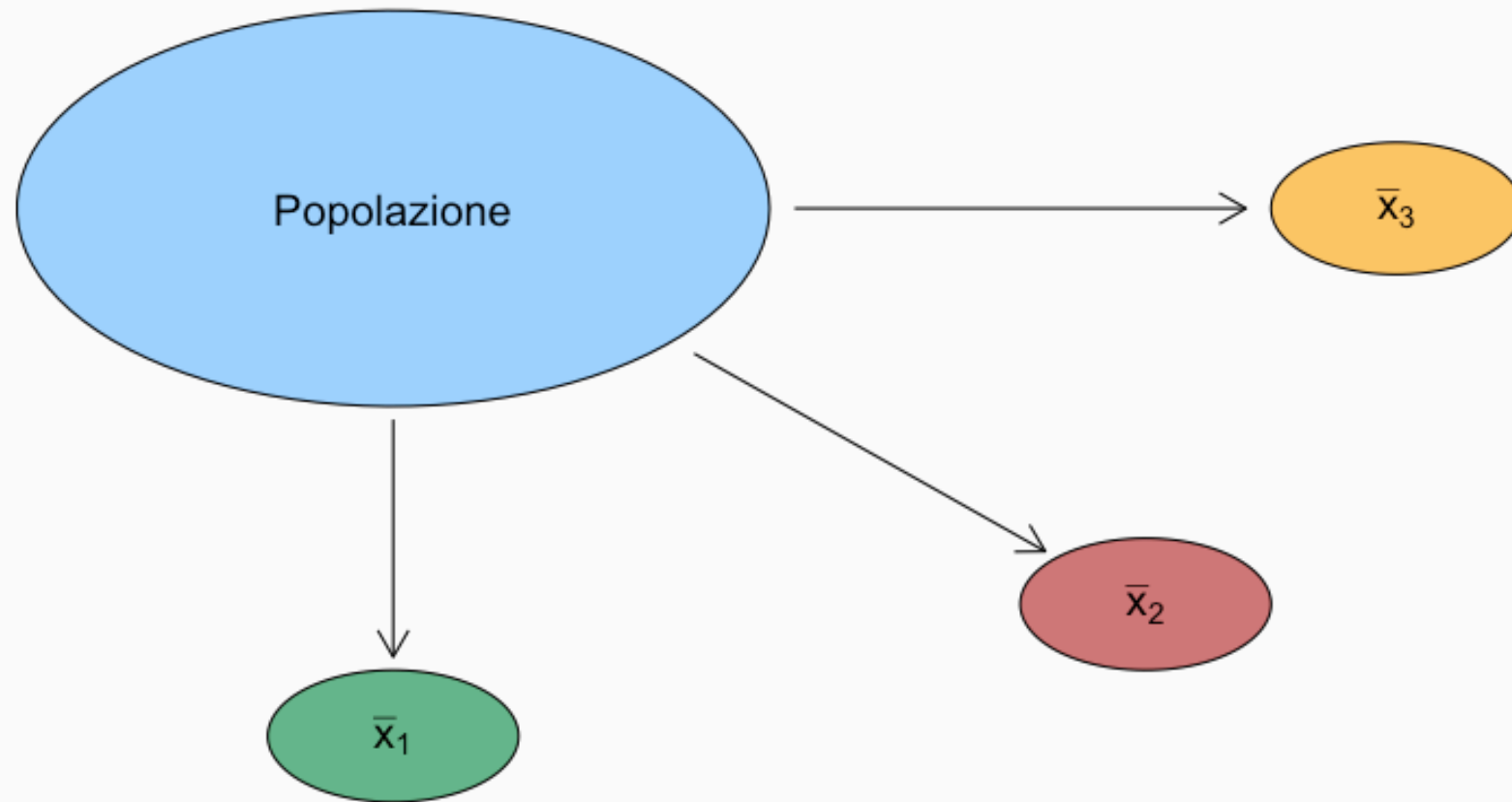
La variabilità campionaria



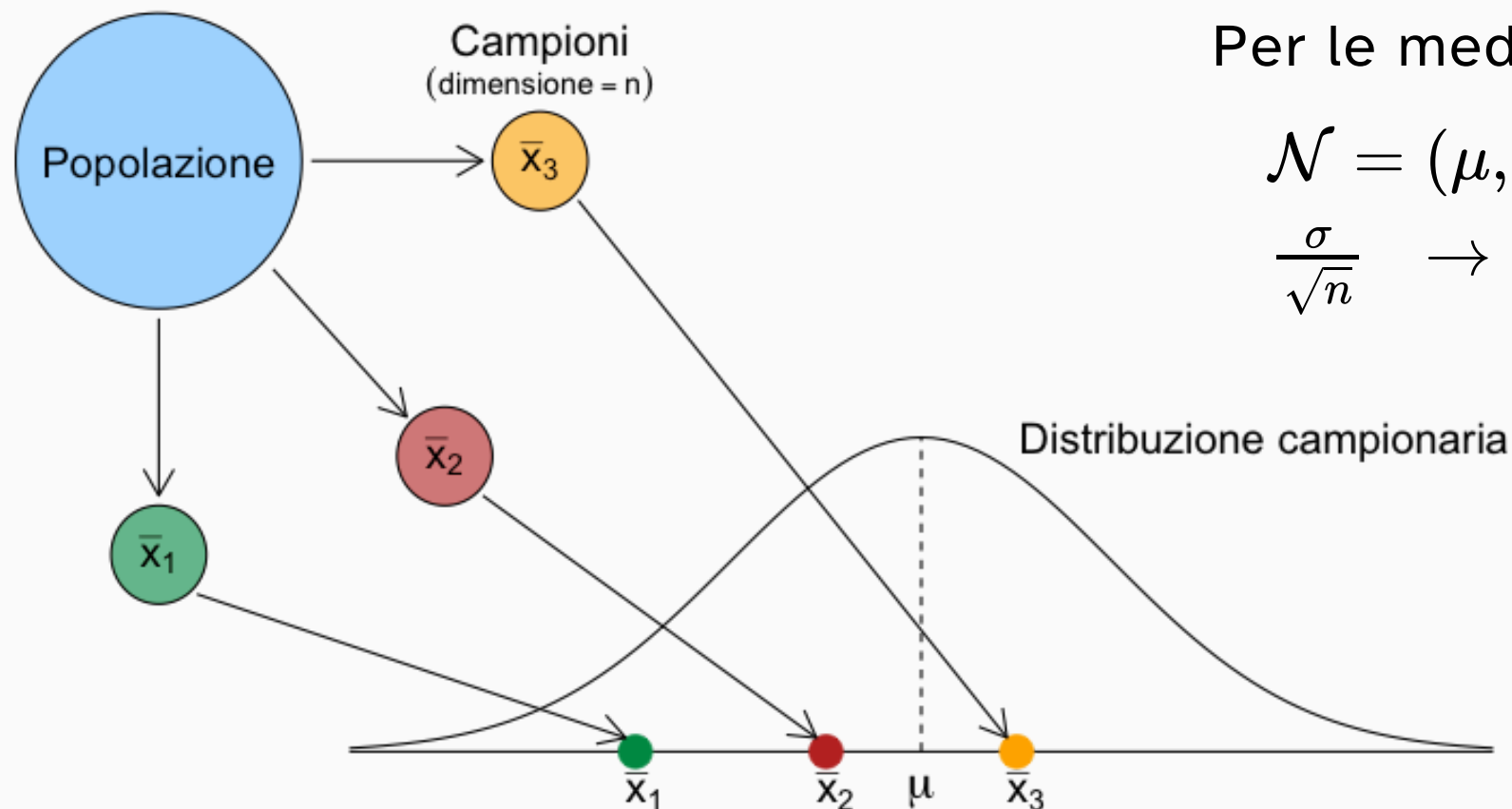
La variabilità campionaria



Quanto siamo precisi?



La distribuzione campionaria & il teorema del limite centrale



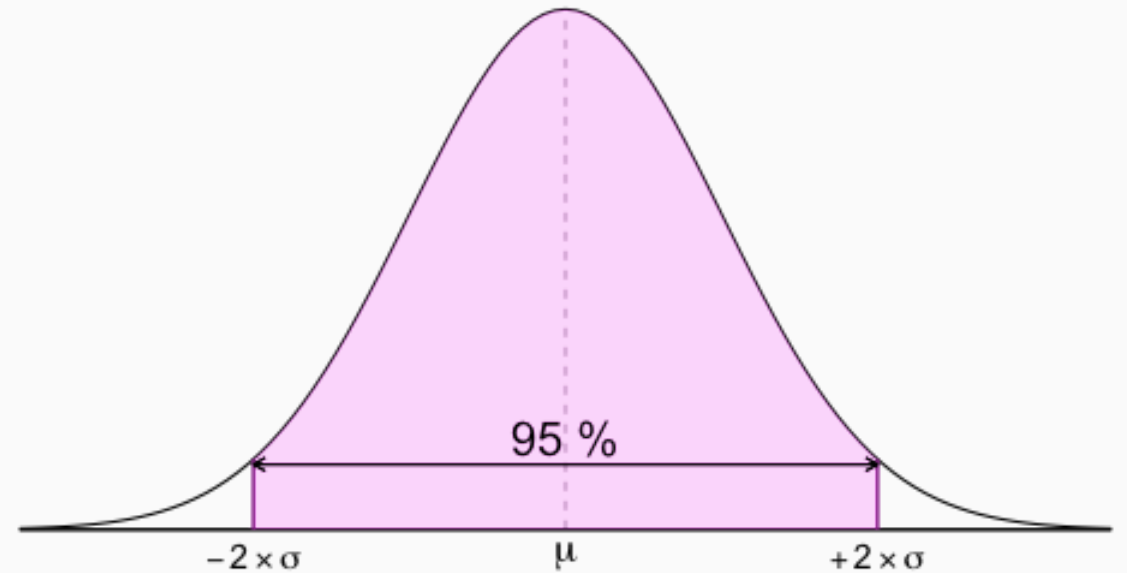
Per le medie:

$$\mathcal{N} = \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right) \text{ con } \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow \text{standard error (SE)}$

Mettiamo i pezzi insieme

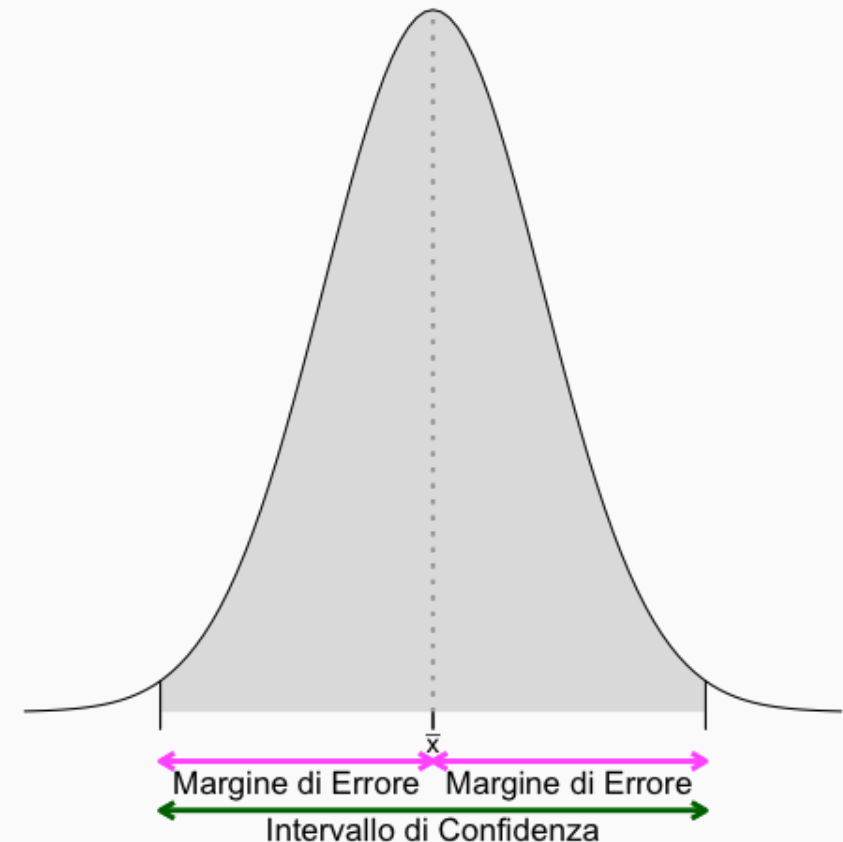
- La distribuzione campionaria tende alla distribuzione Normale
- In una Normale, 95% delle osservazioni sono a circa $2 \times \text{SD}$ dalla media
- Il nostro intervallo di confidenza (95%) è a circa $2 \times \text{SE}$ dalla media della distribuzione campionaria



Quindi come si calcola?

🎯 Il 95% CI è a circa $2 \times SE$ dalla media della distribuzione campionaria

1. Calcoliamo lo SE
2. Calcoliamo $2 \times SE$, *i.e.*,
95% Margine di Errore (ME)
3. Calcoliamo il 95% CI come
($\bar{x} - ME$; $\bar{x} + ME$)



Esercizio #4

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = ?$$

$$SE = \sigma / \sqrt{n} = ? \rightarrow \hat{SE} = s / \sqrt{n} = ?$$

Esercizio #4 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$SE = \sigma / \sqrt{n} = ? \rightarrow \hat{SE} = s / \sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

Esercizio #4 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$\hat{SE} = s/\sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

$$95\% \text{ ME} = 2 \times \hat{SE} = 2 \times 0.41 = 0.82$$

Esercizio #4 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$\hat{SE} = s/\sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

$$95\% \text{ ME} = 2 \times \hat{SE} = 2 \times 0.41 = 0.82$$

$$\begin{aligned} 95\% \text{ CI} &= (\bar{x} - 95\% \text{ ME} ; \bar{x} + 95\% \text{ ME}) = \\ &= (11.4 - 0.82; 11.4 + 0.82) = \\ &= (10.68; 12.22) \end{aligned}$$

Esercizio #4 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$95\%CI = (10.68; 12.22)$$

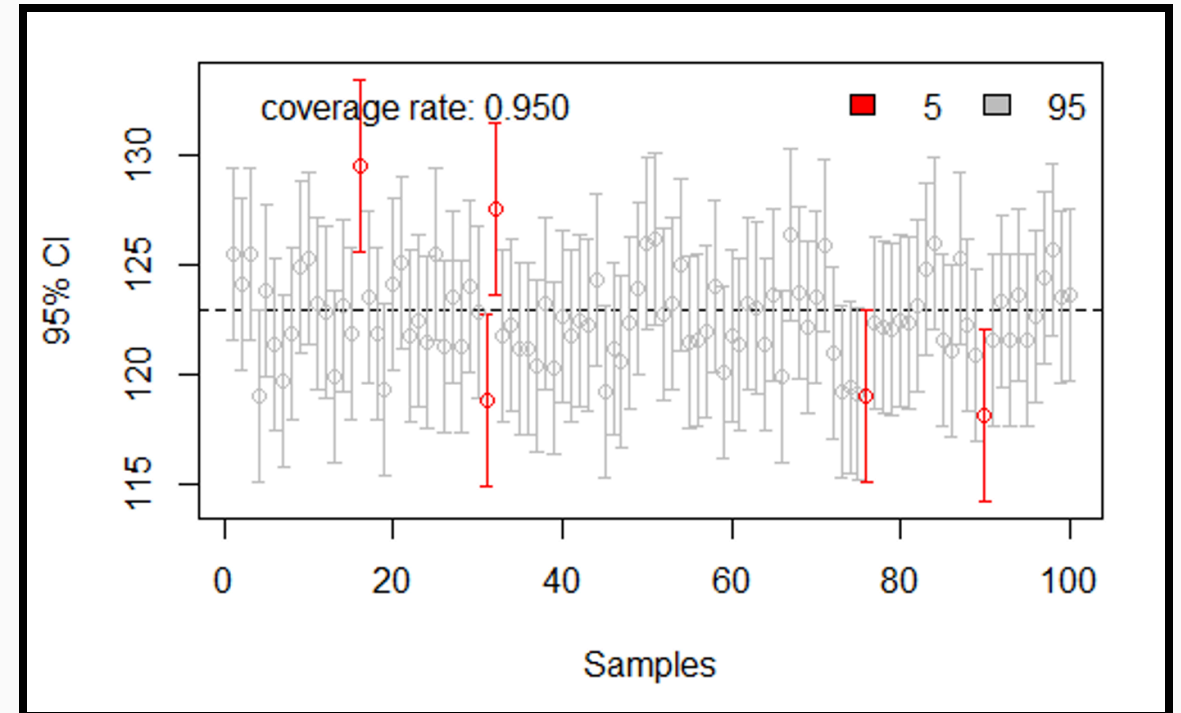
$$\text{via Bootstrapping} \rightarrow 95\%CI = (10.6; 12.1)$$

Ma come si interpreta?

🎯 Se facessimo 100 campionamenti, 95 stimerebbero un intervallo di confidenza che contiene il vero valore del parametro

📌 Popolazione: Donne italiane dai 25 ai 74 anni

$$\mu = 123 \text{ mmHg}$$



Esercizio #5

? Da un sondaggio, risulta che lo stipendio mensile medio di un neolaureato è 1.400€, con un 95% CI = (1.200€ ; 1.600€).
Come interpreto questo risultato?

- a) gli stipendi dei neolaureati sono compresi tra i 1.200 ai 1.600€
- b) il 95% dei neolaureati riceve tra 1.200 ai 1.600€
- c) la media degli stipendi dei neolaureati nella popolazione ha una probabilità del 95% di essere compresa tra 1.200 ai 1.600€
- d) nessuna delle precedenti

Esercizio #5 -- Soluzione

? Da un sondaggio, risulta che lo stipendio mensile medio di un neolaureato è 1.400€, con un 95% CI = (1.200€ ; 1.600€).
Come interpreto questo risultato?

- a) gli stipendi dei neolaureati sono compresi tra i 1.200 ai 1.600€
- b) il 95% dei neolaureati riceve tra 1.200 ai 1.600€
- c) la media degli stipendi dei neolaureati nella popolazione ha una probabilità del 95% di essere compresa tra 1.200 ai 1.600€ 
- d) nessuna delle precedenti

Esercizio #6

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 68% CI?

$$\mu = ?$$

$$SE = \sigma / \sqrt{n} = ? \rightarrow \hat{SE} = s / \sqrt{n} = ?$$

Esercizio #6 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 68% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$SE = \sigma / \sqrt{n} = ? \rightarrow \hat{SE} = s / \sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

Esercizio #6 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 68% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$\hat{SE} = s/\sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

$$68\% \text{ ME} = 1 \times \hat{SE} = 1 \times 0.41 = 0.41$$

Esercizio #6 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 68% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$\hat{SE} = s/\sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

$$68\% \text{ ME} = 1 \times \hat{SE} = 1 \times 0.41 = 0.41$$

$$\begin{aligned} 68\% \text{ CI} &= (\bar{x} - 68\% \text{ ME} ; \bar{x} + 68\% \text{ ME}) = \\ &= (11.4 - 0.41; 11.4 + 0.41) = \\ &= (10.99; 11.81) \end{aligned}$$

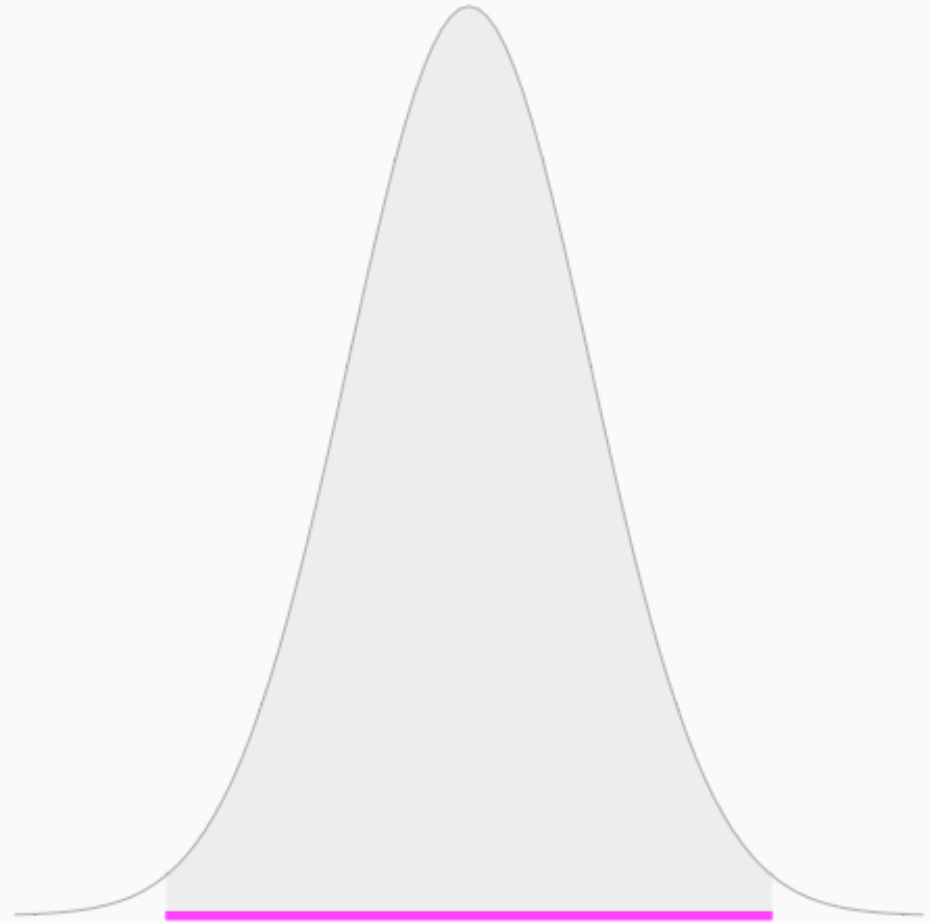
Esercizio #7



Se l'intervallo di confidenza
è largo...

- a) è più probabile che includa μ
- b) è meno probabile che includa μ
- c) non c'è differenza
- d) non posso rispondere

01:00



Esercizio #7 -- Soluzione

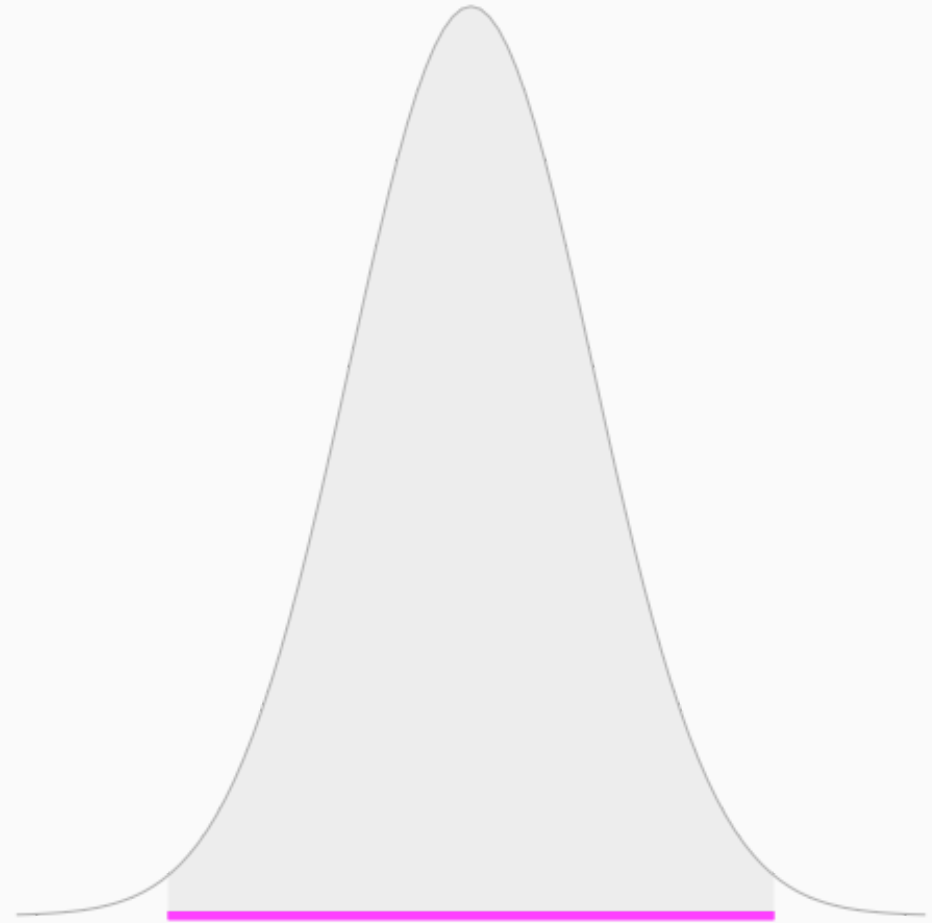


Esercizio #7 -- Soluzione



Se l'intervallo di confidenza
è largo...

- a) è più probabile che includa μ ✓
- b) è meno probabile che includa μ
- c) non c'è differenza
- d) non posso rispondere

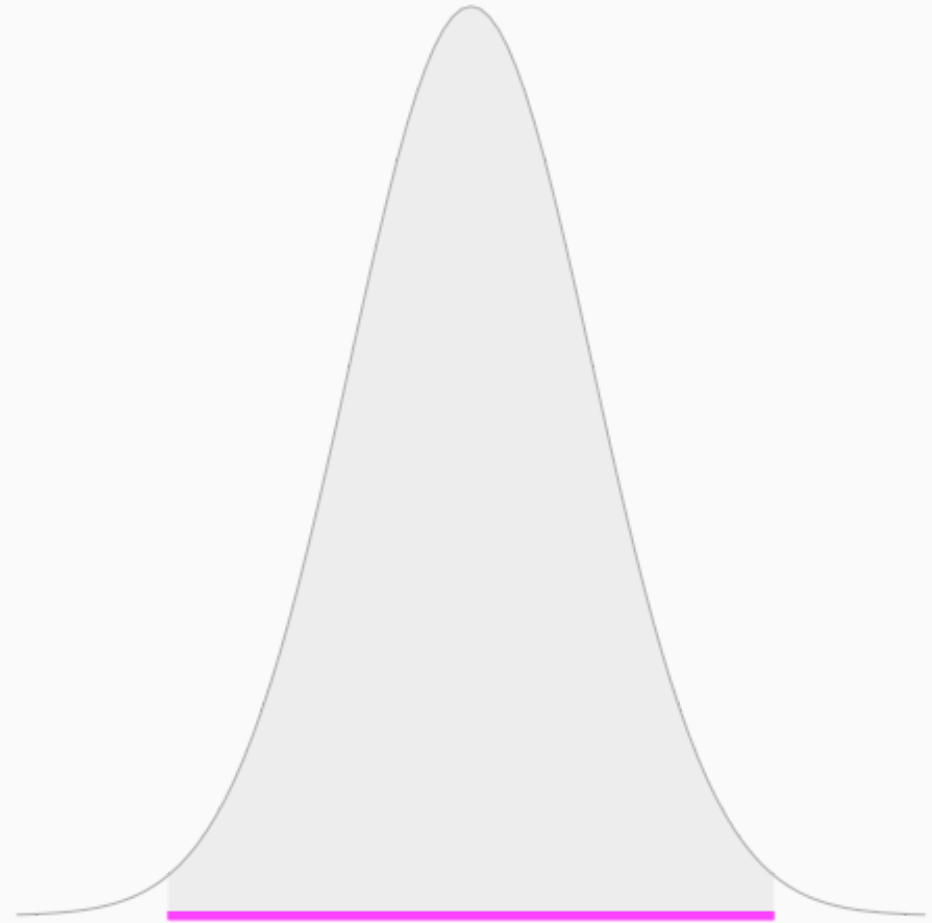


Esercizio #8

? Più l'intervallo di confidenza è largo...

- a) meno siamo precisi
- b) più siamo precisi
- c) non c'è differenza
- d) non posso rispondere

01:00



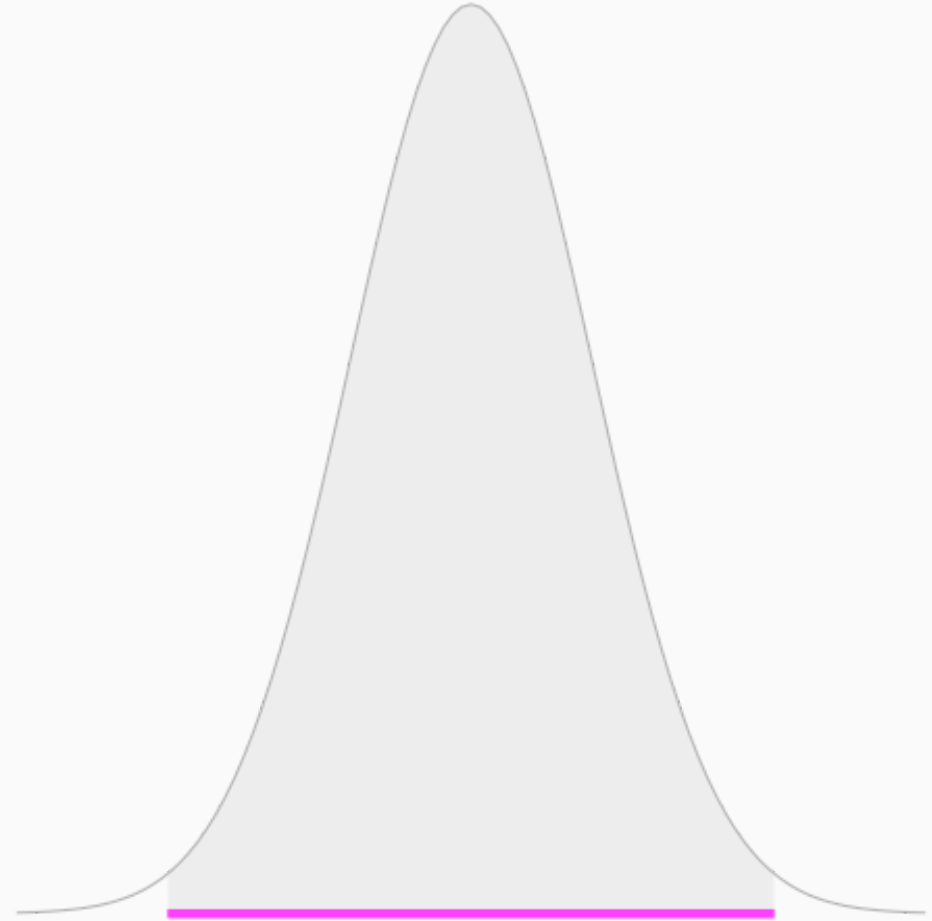
Esercizio #8 -- Soluzione



Esercizio #8 -- Soluzione

? Più l'intervallo di confidenza è largo...

- a) meno siamo precisi ☒
- b) più siamo precisi
- c) non c'è differenza
- d) non posso rispondere



Esercizio #9

? Dato che $\mathcal{N} = (\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ con $\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow$ standard error (SE),
come posso restringere l'intervallo di confidenza?

- a) aumentando n
- b) diminuendo n
- c) aumentando σ
- d) diminuendo σ
- e) nessuna delle precedenti
- f) non ho abbastanza elementi per rispondere

Esercizio #9 -- Soluzione

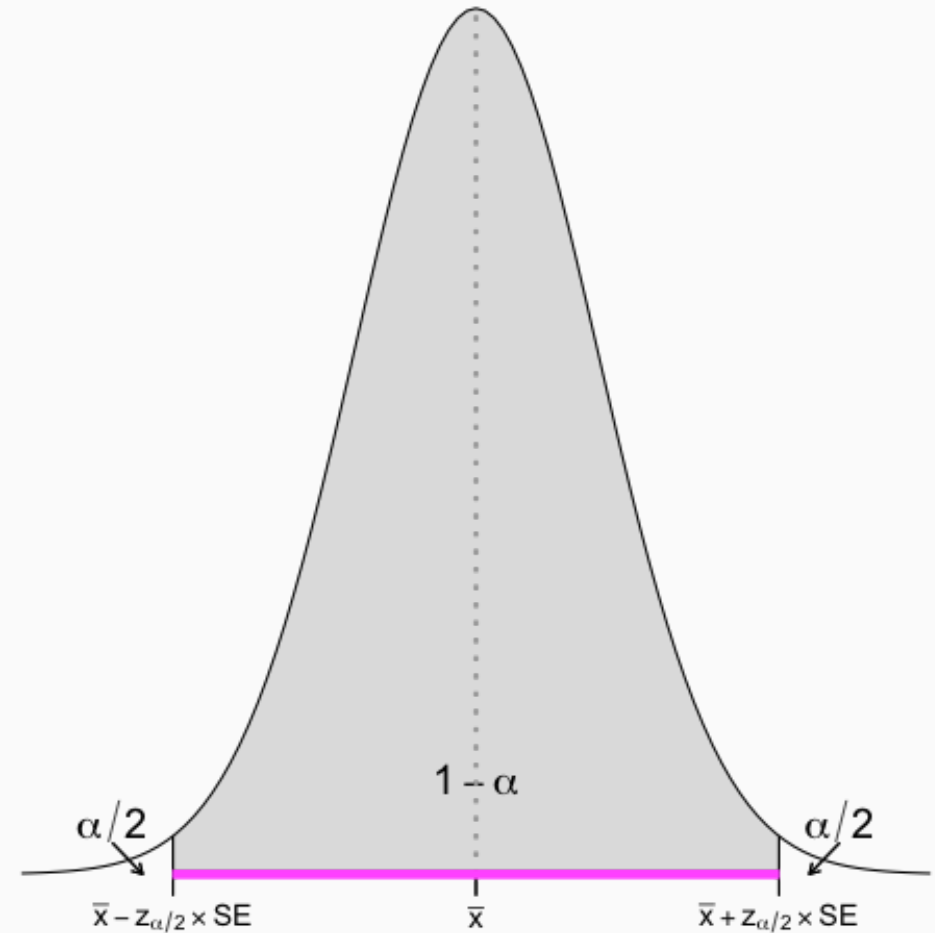
? Dato che $\mathcal{N} = (\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ con $\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow$ standard error (SE),
come posso restringere l'intervallo di confidenza?

- a) aumentando n 
- b) diminuendo n
- c) aumentando σ
- d) diminuendo σ 
- e) nessuna delle precedenti
- f) non ho abbastanza elementi per rispondere

Il coefficiente di attendibilità α

🎯 $95\% \text{ ME} \approx 2 \times \hat{SE} \approx 2 \text{ ?}$

Livello di confidenza	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
95%	5%	2.5%	

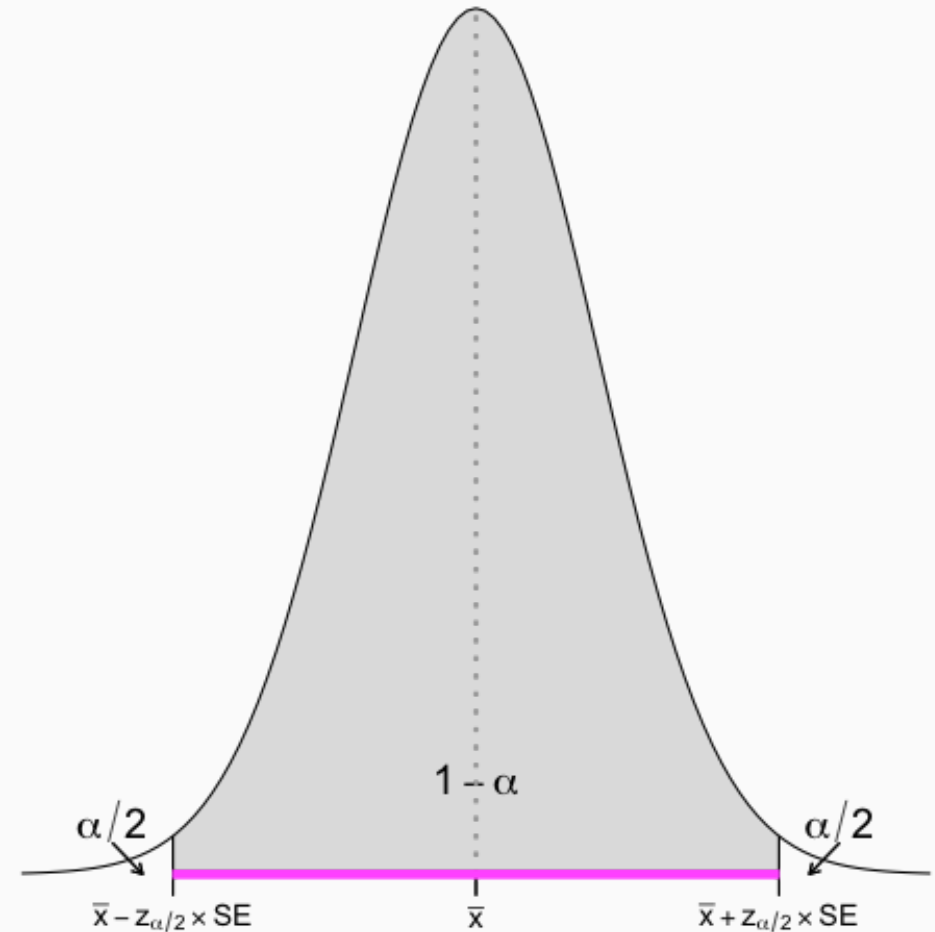


Il coefficiente di attendibilità α

🎯 $95\% \text{ ME} \approx 2 \times \hat{SE} \approx 2 \text{ ?}$

Livello di confidenza	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
95%	5%	2.5%	

$$100\% - 2.5\% = 97.5\%$$



Il coefficiente di attendibilità α

 $95\% \text{ ME} \approx 2 \times \hat{SE} \approx 2 \quad ?$

Livello di confidenza	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
95%	5%	2.5%	

$$100\% - 2.5\% = 97.5\% \rightarrow z = 1.96$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

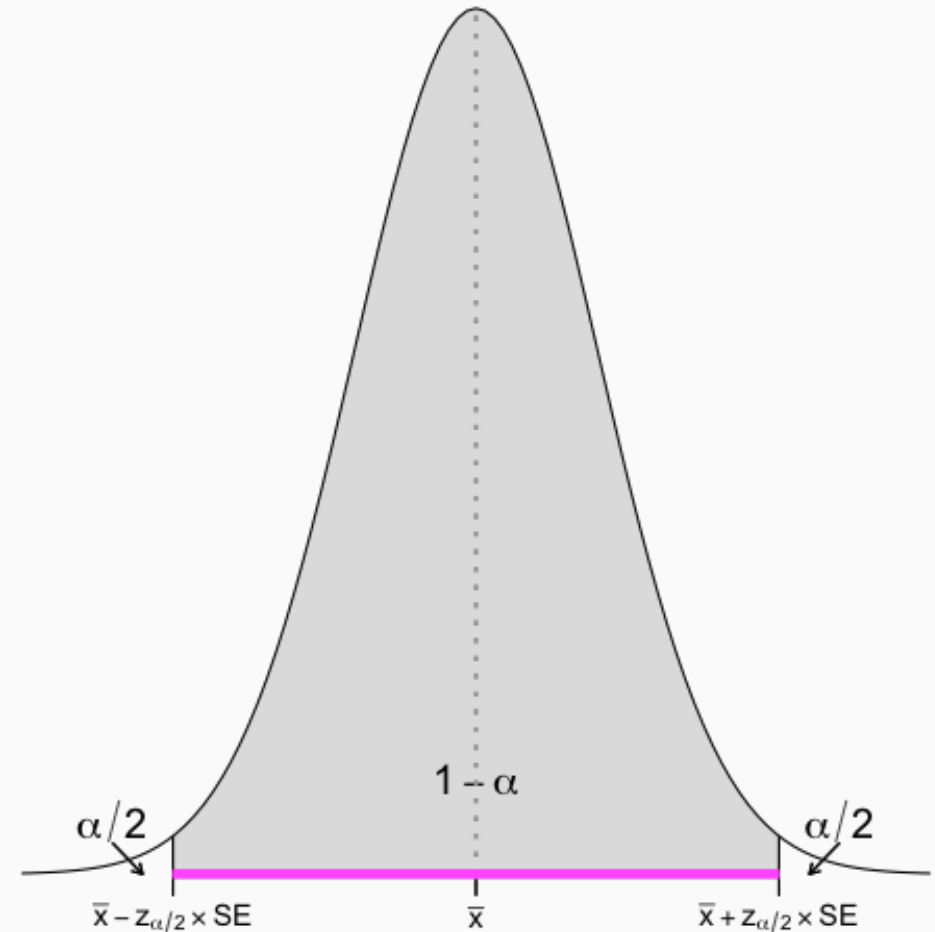
Il coefficiente di attendibilità α

Livello di confidenza	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
95%	5%	2.5%	1.96
90%	10%	5.0%	1.65
99%	1%	0.5%	2.58

$$100\% - 2.5\% = 97.5\% \rightarrow z = 1.96$$

$$100\% - 5.0\% = 95.0\% \rightarrow z = 1.65$$

$$100\% - 0.5\% = 99.5\% \rightarrow z = 2.58$$



Una regola empirica

 Il margine di errore (in percentuale) è al più $\pm 100/\sqrt{n}$

Esercizio #10

 Il margine di errore (in percentuale) è al più $\pm 100/\sqrt{n}$

 Calcolate il 95% CI per le due affermazioni

05:00

**AZIONE ANTI-RUGHE
COMPROVATA**

Formula brevettata, specificatamente studiata per la delicata zona del contorno occhi:

- Riduce visibilmente le rughe intorno agli occhi del 17%**
- Pelle più liscia e tonica al tatto
- Riduce le occhiaie del 33%**
- Riduce il gonfiore sotto agli occhi

Subito	Il contorno occhi è nutrito intensamente
Dopo 2 sett.	Il contorno occhi è rivitalizzato e dall'aspetto più fresco.

*in-vitro **Studio di 2 settimane con 31 donne, 2019

Esercizio #10 -- Soluzione

 Il margine di errore (in percentuale) è al più $\pm 100/\sqrt{n}$

 Calcolate il 95% CI per le due affermazioni

$$ME = 100/\sqrt{31} = 18\%$$

$$\begin{aligned} 95\% \text{ CI}_{\text{rughe}} &= (17 - 18; 17 + 18) \\ &= (-1\%, 35\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 95\% \text{ CI}_{\text{occhi}} &= (33 - 18; 33 + 18) \\ &= (15\%, 51\%) \end{aligned}$$

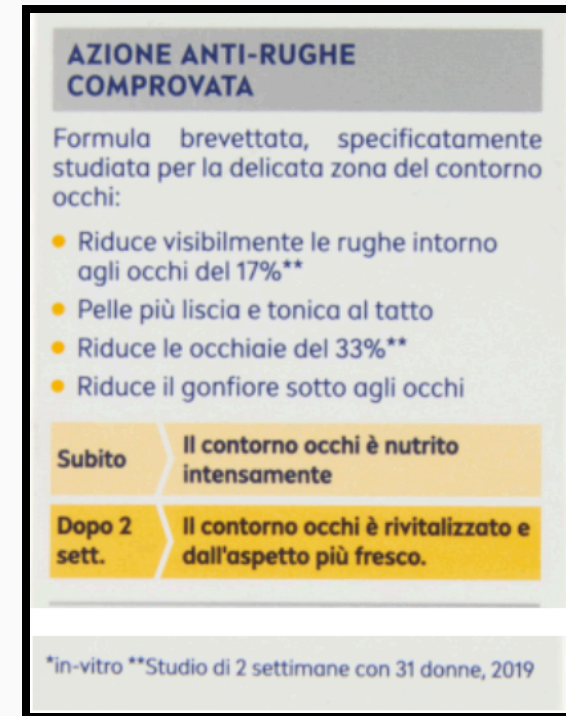
**AZIONE ANTI-RUGHE
COMPROVATA**

Formula brevettata, specificatamente studiata per la delicata zona del contorno occhi:

- Riduce visibilmente le rughe intorno agli occhi del 17%**
- Pelle più liscia e tonica al tatto
- Riduce le occhiaie del 33%**
- Riduce il gonfiore sotto agli occhi

Subito	Il contorno occhi è nutrito intensamente
Dopo 2 sett.	Il contorno occhi è rivitalizzato e dall'aspetto più fresco.

*in-vitro **Studio di 2 settimane con 31 donne, 2019

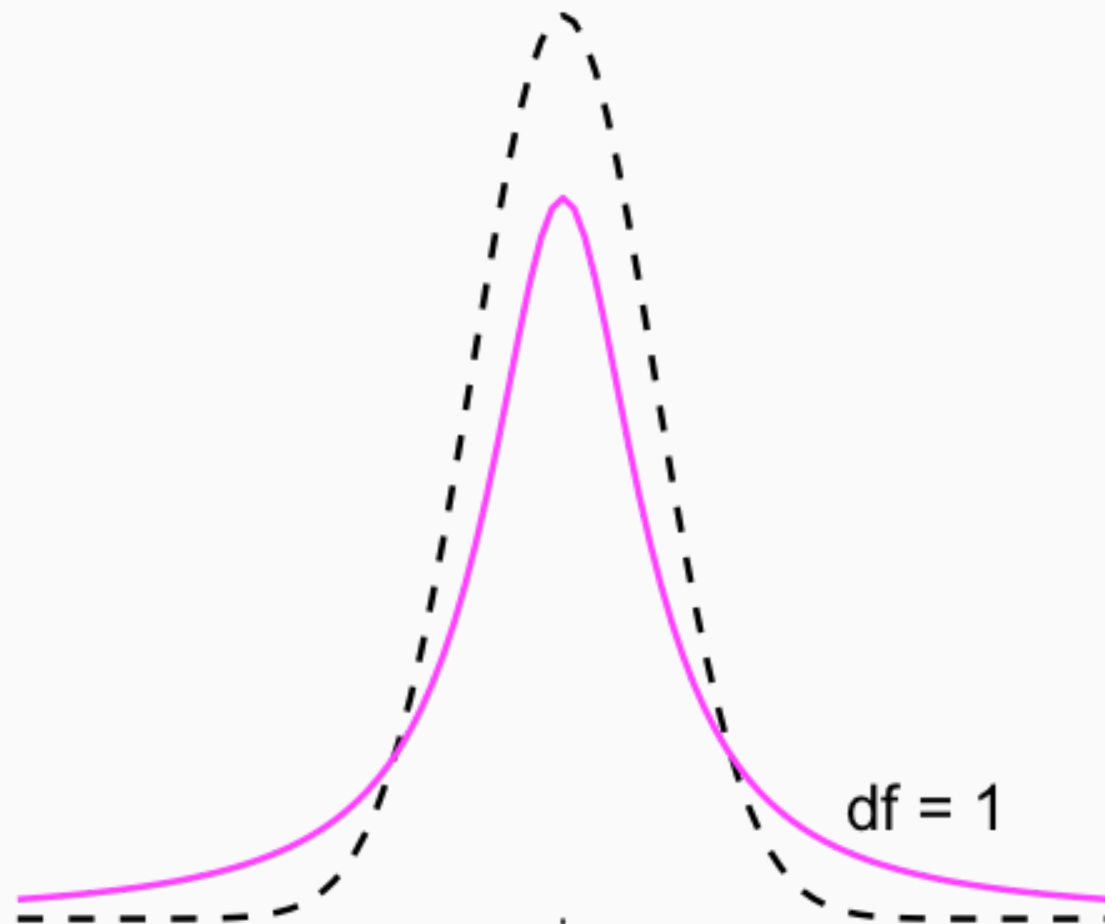


E se il campione è piccolo?

- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student

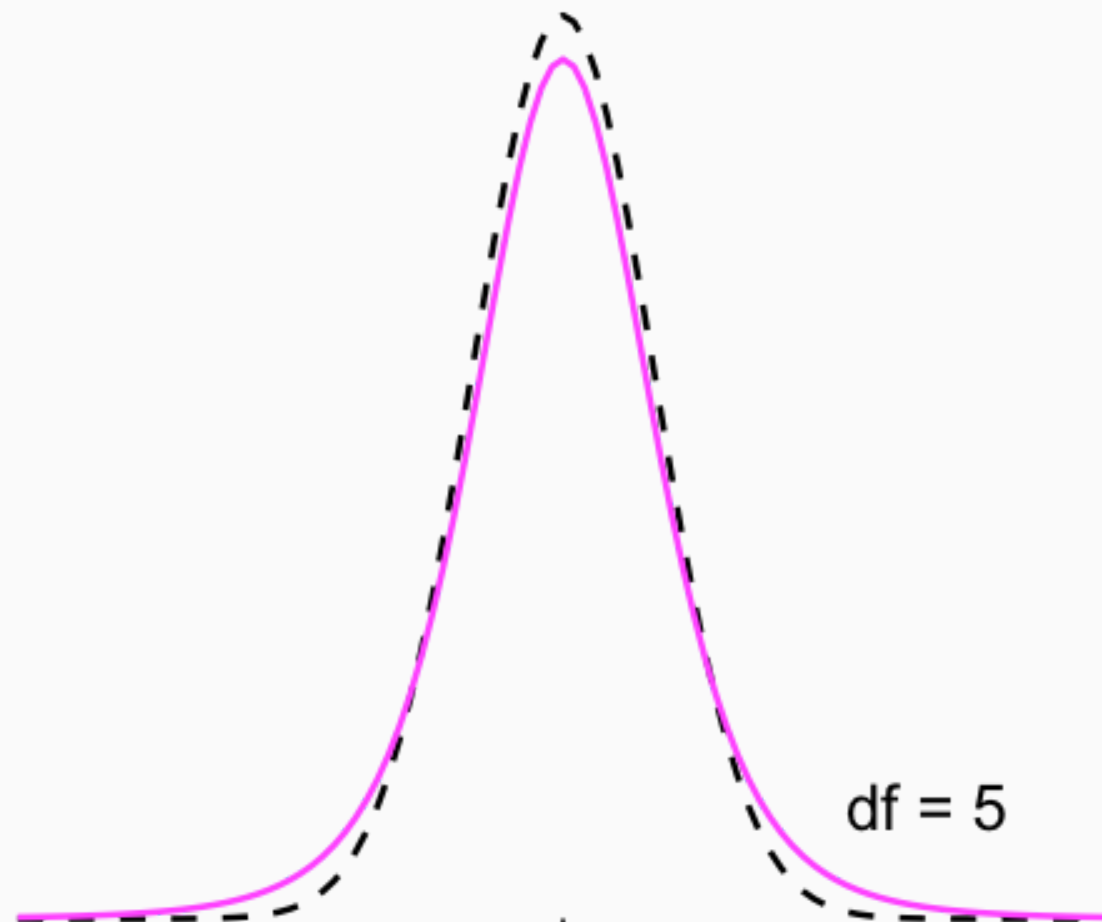
t di Student

- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student
 - considera i gradi di libertà (df)



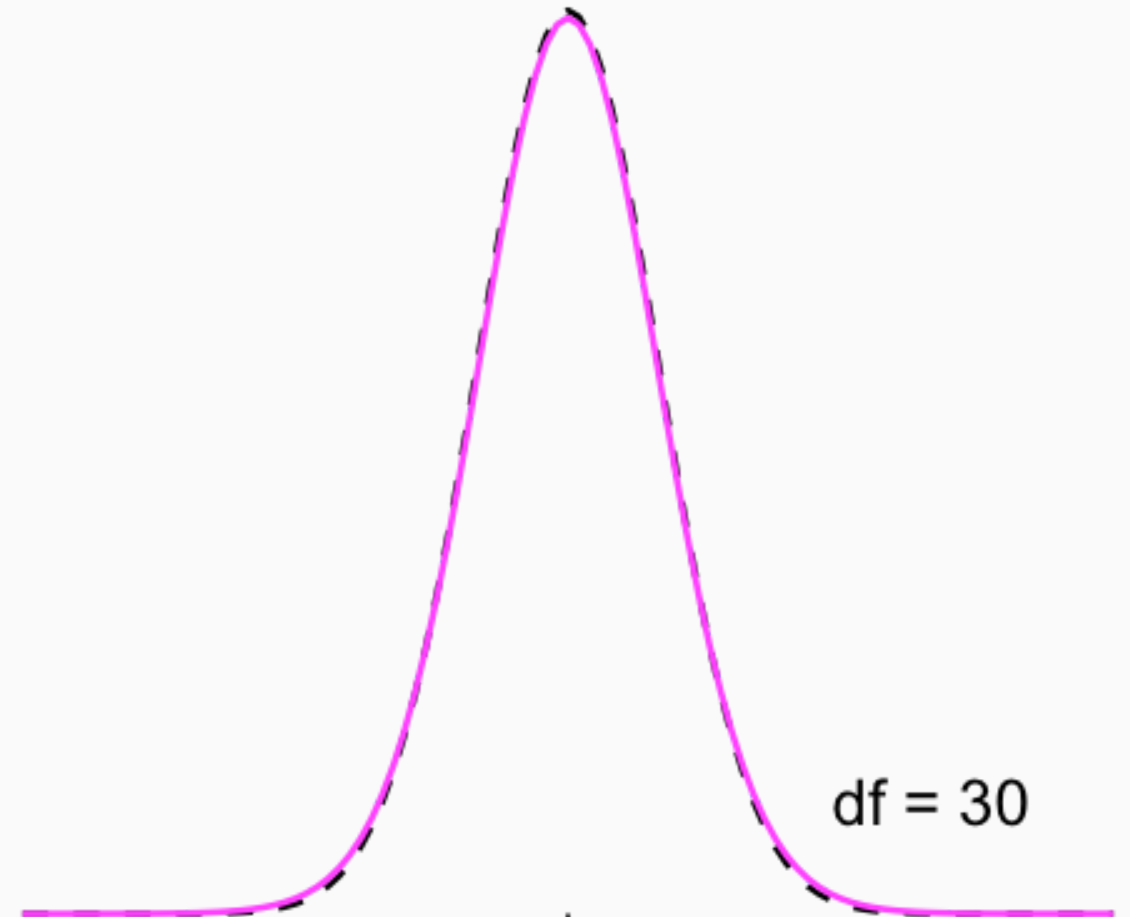
t di Student

- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student
 - considera i gradi di libertà (df)



t di Student

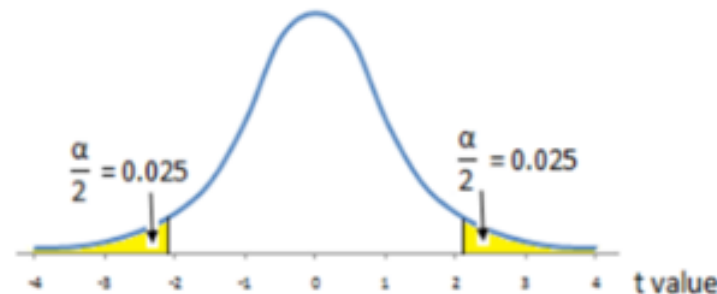
- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student
 - considera i gradi di libertà (df)



t di Student per CI in campioni piccoli

- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student
 - considera i gradi di libertà (df)
 - in un campione di dimensione n
 $\rightarrow df = n - 1$

$$95\% \text{ ME} = t \times \hat{SE}$$



Confidence	90	95	95.45	99	99.73
alpha	0.1000	0.0500	0.0455	0.0100	0.0027
df					
1	6.314	12.706	13.968	63.657	235.784
2	2.920	4.303	4.527	9.925	19.206
3	2.353	3.182	3.307	5.841	9.219
4	2.132	2.776	2.869	4.604	6.620
5	2.015	2.576	2.669	4.032	5.959
6	1.943	2.447	2.533	3.707	5.599
7	1.895	2.365	2.447	3.501	5.408
8	1.860	2.306	2.398	3.355	5.298
9	1.833	2.262	2.364	3.250	5.217
10	1.812	2.228	2.339	3.176	5.153
15	1.753	2.131	2.234	3.055	5.041
20	1.729	2.086	2.189	2.990	4.999
25	1.706	2.059	2.161	2.945	4.962
29	1.699	2.045	2.090	2.756	3.280
30	1.697	2.042	2.087	2.750	3.270
40	1.684	2.021	2.064	2.704	3.199
50	1.676	2.009	2.051	2.678	3.157
60	1.671	2.000	2.043	2.660	3.130
70	1.667	1.994	2.036	2.648	3.111
80	1.664	1.990	2.032	2.639	3.096
90	1.662	1.987	2.028	2.632	3.085
100	1.660	1.984	2.025	2.626	3.077
1000	1.646	1.962	2.003	2.581	3.007
∞	1.645	1.960	2.000	2.576	3.000

Esercizio #11

? Un ricercatore usa la statistica inferenziale se sta usando i propri risultati per...

- a) descrivere i dati che ha raccolto
- b) stimare un parametro di una popolazione
- c) nessuna delle precedenti

Esercizio #11 -- Soluzione

? Un ricercatore usa la statistica inferenziale se sta usando i propri risultati per...

- a) descrivere i dati che ha raccolto
- b) stimare un parametro di una popolazione
- c) nessuna delle precedenti



Esercizio #12

? Un ricercatore usa la statistica descrittiva se sta usando i propri risultati per...

- a) descrivere i dati che ha raccolto
- b) stimare un parametro di una popolazione
- c) nessuna delle precedenti

Esercizio #12 -- Soluzione

? Un ricercatore usa la statistica descrittiva se sta usando i propri risultati per...

- a) descrivere i dati che ha raccolto 
- b) stimare un parametro di una popolazione
- c) nessuna delle precedenti

Cosa abbiamo imparato in questa lezione?

- Gli intervalli di confidenza (CI)/margin di errore (ME) sono un aspetto importante di come vengono comunicate le statistiche
- La dimensione del campione influenza la larghezza dei CI
- Attraverso il bootstrapping si ricampiona il campione originale con rimpiazzo, ottenendo distribuzioni che tendono alla Normale
- Il teorema del limite centrale ci dice che le distribuzioni campionarie tendono alla normale per campioni grandi, con formule per calcolare i CI
- Un CI del 95% risulta da una procedura che nel 95% dei casi contiene il valore della popolazione
- Per campioni piccoli, la distribuzione campionaria viene approssimata dalla distribuzione t di Student